

## Module 5

# Fonction logarithme

## Exercices

### Exercice 1

L'objet de ce problème est d'étudier une fonction à l'aide d'une fonction auxiliaire et de calculer l'aire d'un domaine plan.

#### PARTIE A

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $] -1, +\infty[$  par :

$$f(x) = \frac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)$$

1. Calculer  $f'(x)$ , étudier son signe et en déduire le tableau de variation de la fonction  $f$
2. Calculer  $f(0)$ . Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet exactement deux solutions dont l'une, que l'on désigne par  $\alpha$ , appartient à  $[-0,72; -0,71]$
3. Donner le signe de  $f(x)$ , pour  $x$  appartenant à  $] -1, +\infty[$ .

#### PARTIE B

Soit  $g$  la fonction définie sur l'ensemble  $] -1; 0[ \cup ] 0, +\infty[$  par :

$$g(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2}$$

1. Etude de  $g$  aux bornes de son ensemble de définition.

a) Calculer les limites de  $g(x)$  quand  $x$  tend vers 0 par valeurs inférieures et quand  $x$  tend vers 0 par valeurs supérieures.

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

2. Sens de variation de  $g$

(a) Calculer  $g'(x)$  et déduire, à l'aide de la partie A; son signe.

(b) Montrer que

$$g(\alpha) = \frac{1}{2(\alpha+1)}$$

En déduire une valeur approchée de  $g(\alpha)$  en prenant  $\alpha = -0,715$ .

3. Tableau de variation et représentation graphique de  $g$

(a) Dresser le tableau de variation de la fonction  $g$

(b) Représenter graphiquement la fonction  $g$  dans le plan rapporté à un repère orthonormal (unité graphique : 2 cm).

4. Calcul d'aire

Soit  $a$  un réel strictement supérieur à 0. On pose :

$$I(a) = \int_1^a g(x) dx$$

- a) Donner, suivant les valeurs de  $a$ ; une interprétation géométrique du réel  $I(a)$ ;
- b) (b) En remarquant que, pour  $x$  appartenant à  $] 0, +\infty[$ :

$$\frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

Calculer  $I(a)$  à l'aide d'une intégration par parties.

c) Calculer  $\lim_{a \rightarrow +\infty} I(a)$

## Exercice 2

Dans tout le problème le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  : On prendra 2cm comme unité sur les axes et on placera l'axe des abscisses au milieu de la feuille et l'axe des ordonnées sur le bord gauche de la feuille millimétrée.

Partie A : Etude d'une fonction  $f$  et de sa courbe représentative  $C$ .

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$$

Et on désigne par  $C$  sa courbe représentative relativement au repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et 0.
2. Montrer que  $f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  et calculer  $f'(x)$
3. Soit  $u$  la fonction définie sur  $]0, +\infty[$  par  $u(x) = \ln x + x - 3$ 
  - a) Etudier les variations de  $u$ .
  - b) Montrer que l'équation  $u(x) = 0$  possède une solution unique  $\alpha$  dans l'intervalle  $[2, ; 3]$ .  
Montrer que  $2,20 < \alpha < 2,21$ .
  - c) Etudier le signe de  $u(x)$  sur  $]0, +\infty[$
4. (a) ' Etudier les variations de  $f$ 
  - (b) Exprimer  $\ln \alpha$  comme polynôme en  $\alpha$ . Montrer que  

$$f(\alpha) = -\frac{(\alpha - 1)^2}{\alpha}$$
En déduire un encadrement de  $f(\alpha)$  d'amplitude  $2 \times 10^{-2}$
5. (a) ' Etudier le signe de  $f(x)$ 
  - (b) Tracer  $C$ .

## Partie B : ' Etude d'une primitive de $f$ sur $]0; +\infty[$

Soit  $F$  la primitive de  $f$  sur  $]0; +\infty[$  : qui s'annule pour  $x = 1$ . On appelle  $\Gamma$  la courbe représentative de  $F$  relativement au repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. (a) Sans calculer  $F(x)$ ; étudier les variations de  $F$  sur  $]0; +\infty[$ 
  - (b) Que peut-on dire des tangentes à  $\Gamma$  en ses points d'abscisses 1 et  $e^2$ ?
2. Calcul de  $F(x)$ .
  - (a)  $x$  étant un réel strictement positif, calculer l'intégrale  

$$\int_1^x \ln t \, dt$$
(On pourra faire une intégration par parties).
  - b) Montrer que, pour tout  $x$  strictement positif :  

$$f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} - 2$$
  - c) En déduire l'expression de  $F(x)$  en fonction de  $x$ .
3. (a) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) = 0$ . En déduire la limite de  $F$  en 0
  - (b) Montrer que, pour  $x$  strictement supérieur à 1;

$$F(x) = x \ln x \left( 1 - \frac{1}{2} \times \frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} - \frac{3}{\ln x} \right) + 3$$

En déduire la limite de  $F$  en  $+\infty$

(c) Dresser le tableau de variation de  $F$ .

(d) Tracer  $\Gamma$  sur le même graphique que  $C$ .

4. Calcul d'une aire.

Calculer, en  $cm^2$ , l'aire du domaine limité par la courbe  $C$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 1$  et  $x = e^2$

## Résolutions

Exercice 1

$$f: ]-1; +\infty[ , f(x) = \frac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)$$

1) Calcul de  $f'(x)$  et tableau de variation

$$\forall x \in ]-1; +\infty[; f'(x) = \frac{x+1-x}{(x+1)^2} - \frac{2}{x+1}$$

$$f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{x+1}$$

$$= \frac{1-2x-2}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-(2x+1)}{(x+1)^2}$$

$\forall x \in ]-1; +\infty[; (x+1)^2 > 0$  le signe de  $f'(x)$  est celui de  $-(2x+1)$

Posons  $-(2x+1) = 0$

$$x = -\frac{1}{2}$$

| X       | -1 | $-\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
|---------|----|----------------|-----------|
| $f'(x)$ |    | +              | ○ -       |

$\forall x \in ]-1; -\frac{1}{2}[; f'(x) > 0$  donc  $f$  est strictement croissante sur  $]-1; -\frac{1}{2}[$

$\forall x \in ]-\frac{1}{2}; +\infty[; f'(x) < 0$  donc  $f$  est strictement décroissante sur  $]-\frac{1}{2}; +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x - 2(x+1)\ln(x+1)}{x+1}$$

Posons  $X = x + 1$ ;  $x \rightarrow -1$ ,  $X \rightarrow 0$ ;  $x = X - 1$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{X - 1 - 2X \ln X}{X}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty \text{ car } \begin{cases} N(x) \rightarrow -1 \\ D(x) \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} - 2 \ln(x+1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ car } \begin{cases} \frac{x}{x+1} \rightarrow 1 \\ \ln(x+1) \rightarrow +\infty \end{cases}$$

| X       | -1        | $-\frac{1}{2}$    | $+\infty$ |
|---------|-----------|-------------------|-----------|
| $f'(x)$ | +         | $\circ$           | -         |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $f(-\frac{1}{2})$ | $-\infty$ |

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 + 2 \ln 2 > 0$$

2) Calcul de  $f(0)$

$$f(0) = 0$$

Montrons que l'équation  $f(x) = 0$  a exactement deux solutions.

$\forall x \in ]-\frac{1}{2}; +\infty[$ ;  $f$  est continue et strictement croissante donc elle réalise une bijection de  $]-1; -\frac{1}{2}[$  vers  $]-\infty; -1 + 2 \ln 2[$ . Comme  $0 \in ]-\infty; -1 + 2 \ln 2[$ , donc l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha \in ]-1; -\frac{1}{2}[$   $f(-0,72) < 0$  et  $f(-0,71) > 0$  donc

$$\alpha \in ]-0,72; -0,71[$$

$\forall x \in ]-\frac{1}{2}; +\infty[$ ;  $f$  est continue et strictement décroissante. Elle est alors bijective sur  $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ ;  $f(0) = 0$  donc l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution unique sur  $]-\frac{1}{2}; +\infty[$

3) Signe de  $f(x)$

| x     | -1 | $\alpha$   | 0 | $+\infty$  |   |
|-------|----|------------|---|------------|---|
| f (x) | -  | $\bigcirc$ | + | $\bigcirc$ | - |

**Partie B**

$$g: ]-1; 0[ \cup ]0; +\infty[, g(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2}$$

1)a) Calcul de limites

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x+1)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln(x+1)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \text{ car } \begin{cases} \frac{1}{x} \rightarrow -\infty \\ \frac{\ln(x+1)}{x} \rightarrow 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \text{ car } \begin{cases} \frac{1}{x} \rightarrow +\infty \\ \frac{\ln(x+1)}{x} \rightarrow 1 \end{cases}$$

b) Calcul de limites

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x^2} \ln(x+1)$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = -\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 \text{ car } \begin{cases} \frac{\ln(x+1)}{x} \rightarrow 0 \\ \frac{1}{x} \rightarrow 0 \end{cases}$$

2)a) Sens de variation de g

$$g'(x) = \frac{\frac{x^2}{x+1} - 2x \ln(x+1)}{x^4}$$

$$= \frac{\frac{x}{x+1} - 2 \ln(x+1)}{x^3}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{f(x)}{x^3}}$$

Signe de  $g'(x)$

| X       | -1 | $\alpha$ | 0 | $+\infty$ |
|---------|----|----------|---|-----------|
| f(x)    | -  | ○        | + | -         |
| $x^3$   | -  | -        | ○ | +         |
| $g'(x)$ | +  | ○        | - | -         |

b) Montrons que  $g(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$

$$g(\alpha) = \frac{\ln(\alpha+1)}{\alpha^2} \quad (1)$$

$$\text{Or } f(\alpha) = 0 \Rightarrow \frac{\alpha}{\alpha+1} - 2 \ln(\alpha+1) = 0 \Rightarrow \ln(\alpha+1) = \frac{\alpha}{2(\alpha+1)} \quad (2)$$

$$(2) \text{ dans } (1) \Rightarrow f(\alpha) = \frac{\alpha}{2\alpha^2(\alpha+1)}$$

$$\text{D'où } g(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$$

Valeur approchée de  $g(x)$

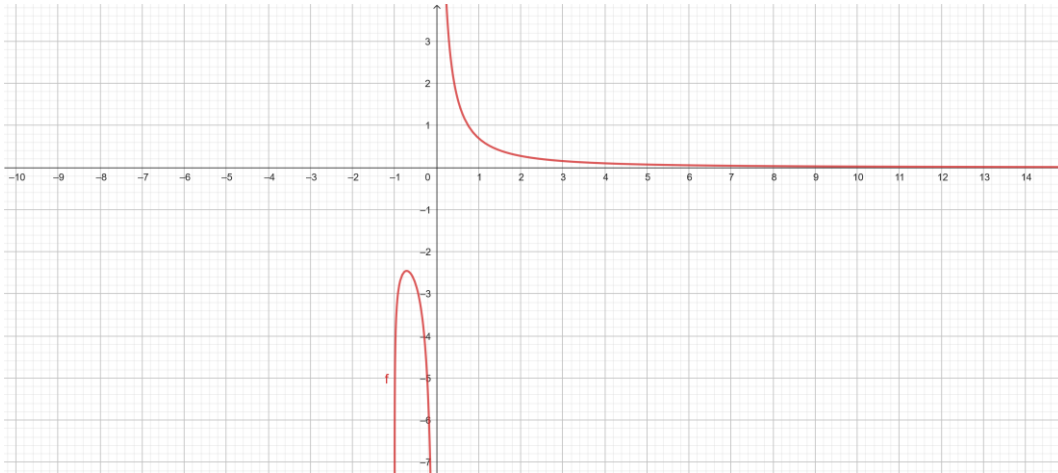
$$\alpha = -0,715$$

$$g(\alpha) = -2,4537$$

3)a) Tableau de variation de  $g$

| X       | -1        | $\alpha$    | 0         | $+\infty$ |
|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| $g'(x)$ | +         | ○           | -         | -         |
| $g(x)$  | $-\infty$ | $g(\alpha)$ | $+\infty$ | 0         |

b) Représentation graphique



$$4) I(a) = \int_1^a g(x) dx$$

a) Interprétation

Pour  $a = 1$ ;  $I(a) = 0$

Pour  $a \neq 1$ ;  $I(a)$  est l'axe de la partie du plan délimitée par  $(C_g)$  l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.

$$b) \frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

Calcul de  $I(a)$

$$I(a) = \int_1^a g(x) dx$$

$$= \int_1^a \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx$$

$$\text{Posons } U'(x) = \frac{1}{x^2}; U(x) = -\frac{1}{x}$$

$$V(x) = \ln(x+1); V'(x) = \frac{1}{x+1}$$

$$I(a) = \left[ -\frac{\ln(x+1)}{x} \right]_1^a + \int_1^a \frac{1}{x(x+1)} dx$$

$$= -\frac{\ln(a+1)}{a} + \ln 2 + \int_1^a \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} dx$$

$$I(a) = -\frac{\ln(a+1)}{a} + \ln 2 + \left[ \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \right]_1^a$$

$$I(a) = -\frac{\ln(a+1)}{a} + \ln 2 + \ln\left(\frac{a}{a+1}\right) + \ln 2$$

$$I(a) = \left[ 2\ln 2 + \ln\left(\frac{a}{a+1}\right) - \ln\left(\frac{a+1}{a}\right) \right] \cup a$$

$$\cup a = 4 \text{ cm}^2$$



c) Calcul

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} I(a) = 8 \ln 2 \text{ cm}^2$$

$$\text{Car} \begin{cases} \ln\left(\frac{a}{a+1}\right) \rightarrow 0 \\ \frac{\ln(a+1)}{a} \rightarrow 0 \end{cases}$$

### Exercice 2

Unité : 2cm

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$$

(C) sa courbe

1) Des limites de  $f$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{Car} \begin{cases} 1 - \frac{1}{x} \rightarrow -\infty \\ \ln x - 2 \rightarrow -\infty \end{cases}$$

2) Montrons que  $f$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$

La fonction  $x \mapsto 1 - \frac{1}{x}$  est dérivable sur  $] -\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$  donc sur  $]0; +\infty[$

La fonction  $x \mapsto \ln x - 2$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$

La fonction  $f$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  comme produit de deux fonctions dérivables sur  $]0; +\infty[$

➤ Calcul de  $f'(x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{x^2}(\ln x - 2) + \frac{1}{x}\left(1 - \frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{1}{x^2}(\ln x - 2 + x - 1) \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2}(\ln x + x - 3)$$

3)  $U: ]0; +\infty[; U(x) = \ln x + x - 3$

a) Variation de  $U$

$$D_U = ]0; +\infty[$$

$$\forall x \in ]0; +\infty[, U \text{ est dérivable } U'(x) = \frac{1}{x} + 1$$

$$U'(x) = \frac{x+1}{x} > 0 \text{ sur } ]0; +\infty[$$

La fonction  $U$  est alors croissante sur  $]0; +\infty[$

TV de  $U$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} U(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} U(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{\ln x}{x} + 1 - \frac{3}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} U(x) = +\infty$$

| X       | 0         | $+\infty$ |
|---------|-----------|-----------|
| $u'(x)$ |           | +         |
| $u(x)$  | $-\infty$ | $+\infty$ |

b) Montrons que  $U(x) = 0$  admet une unique solution unique  $\alpha \in [2; 3]$

$\forall x \in ]0; +\infty[$  ;  $U$  est continue strictement croissante. Elle réalise alors une bijection de  $]0; +\infty[$  vers  $]-\infty; +\infty[$ . Comme  $0 \in \mathbb{R}$ , donc l'équation  $U(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha \in ]0; +\infty[$

$$U(2) < 0; U(3) > 0 \text{ donc } \alpha \in [2; 3]$$

Montrons que  $\alpha \in ]2,2; 2,21[$

$$U(2,20) < 0; U(2,21) > 0. \text{ Donc } 2,20 < \alpha < 2,21$$

c) Signe de  $U$

$$\forall x \in ]0; \alpha[; U(x) < 0$$

$$\forall x \in ]\alpha; +\infty[; U(x) > 0$$

4)a) Variation de  $f$

$$f'(x) = \frac{U(x)}{x^2}$$

$x^2 > 0$  ; le signe de  $f'(x)$  est le même que  $U(x)$

$\forall x \in ]0; \alpha[; f'(x) < 0$  Donc  $f$  est décroissante sur  $]0; \alpha[$

$\forall x \in ]\alpha; +\infty[; f'(x) > 0$  Donc  $f$  est strictement croissante sur  $]\alpha; +\infty[$ .

TV de  $f$

| x    | 0         | $\alpha$    | $+\infty$ |
|------|-----------|-------------|-----------|
| f(x) | -         | $\circ$     | +         |
| f(x) | $+\infty$ | $f(\alpha)$ | $+\infty$ |

b) Expression

On sait que  $U(\alpha) = 0$

Donc  $\ln \alpha + \alpha - 3 = 0$

$$\boxed{\ln \alpha = 3 - \alpha}$$

Montrons que  $f(x) = -\frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$

$$f(\alpha) = \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)(\ln \alpha - 2)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)(3 - \alpha - 2)$$

$$= \frac{(\alpha-1)}{\alpha}(-\alpha+1)$$

$$\text{D'où } \boxed{f(\alpha) = -\frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}}$$

5) Encadrement de  $f(\alpha)$

$$2,20 < \alpha < 2,21$$

$$1,20 < \alpha - 1 < 1,21$$

$$1,44 < (\alpha - 1)^2 < 1,46$$

$$-1,46 < -(\alpha - 1)^2 < -1,44 \quad (1)$$

$$0,452 < \frac{1}{\alpha} < 0,454 \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \boxed{-0,66 < f(\alpha) < -0,65}$$

5a) Signe de  $f$

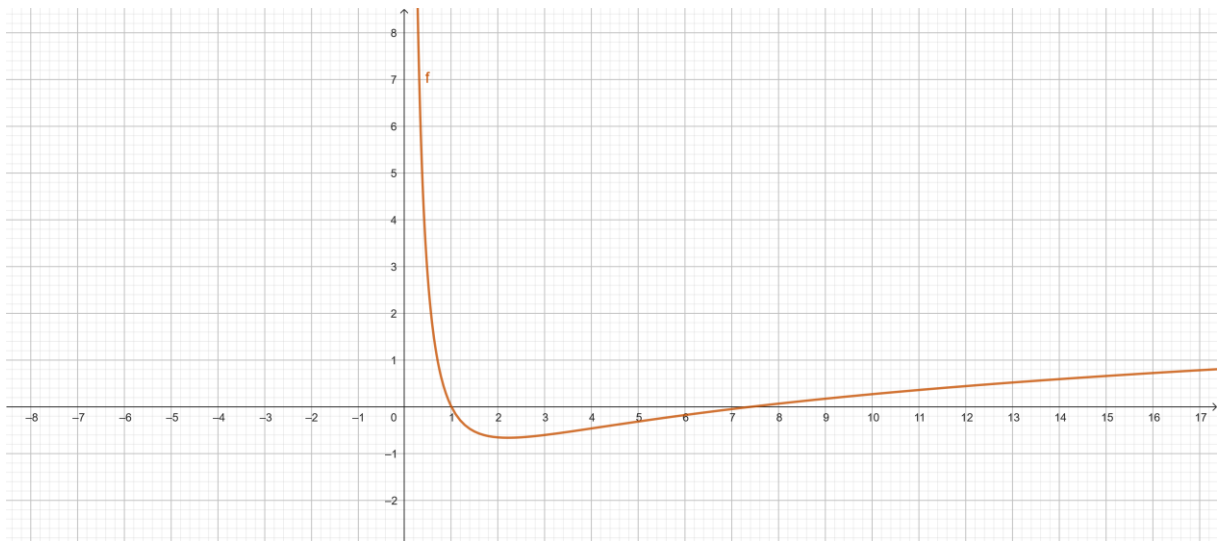
$$f(\alpha) < 0$$

D'après le tableau de variation de  $f$ , on a

$$\forall x \in ]0; \beta[ \cup ]\theta; +\infty[; f(x) > 0$$

$$\forall x \in ]\beta; \theta[; f(x) < 0$$

b) Courbe (C)



$$1) F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

a) Les variations de  $F$

$F$  est continue et on a :

$$F'(x) = f(x)$$

$\forall x \in ]0; \beta[ \cup ]\theta; +\infty[; F'(x) > 0$  donc  $F$  est croissante sur  $]0; \beta[$  et sur  $]\theta; +\infty[$

$\forall x \in ]\beta; \theta[; F'(x) < 0$  donc  $F$  est décroissante sur  $]\beta; \theta[$

b)

$$F'(1) = f(1) = 0$$

$$F(1) = \int_1^1 f(t) dt = 0$$

$$(T_1): y = 0$$

Au point 1, la tangente est horizontale et c'est l'axe des abscisses

$$F'(e^2) = f(e^2) = \left(1 - \frac{1}{e^2}\right)(2 - 2) = 0$$

De même au point  $e^2$ , la tangente est horizontale

$$2)a) \text{ Posons } G(x) = \int_1^x \ln t \, dt$$

$$U(t) = \ln t \quad U'(t) = \frac{1}{t}$$

$$V'(t) = 1 \quad V(t) = t$$

$$G(x) = [t \ln t - t]_1^x$$

$$\boxed{G(x) = x \ln x - x + 1}$$

b) Montrons que

$$f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} - 2$$

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$$

$$= \ln x - 2 - \frac{1}{x} \ln x + \frac{2}{x}$$

$$f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} - 2$$

c) Dédudisons l'expression de  $F(x)$  en fonction de  $x$

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

$$F(x) = \int_1^x \ln t - \frac{\ln t}{t} + \frac{2}{t} - 2$$

$$= \left[ t \ln t - t + 1 - \frac{1}{2} (\ln t)^2 + 2 \ln t - 2t \right]_1^x$$

$$F(x) = x \ln x - x + 1 - \frac{1}{2} (\ln x)^2 + 2 \ln x - 2x + 2$$

$$\boxed{F(x) = (x + 2) \ln x - \frac{1}{2} (\ln x)^2 - 3x + 3}$$

$$3)a) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} x \ln x = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} F(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} x \ln x + \ln x \left(2 - \frac{\ln x}{2}\right) - 3x + 3$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} F(x) = -\infty} \quad \text{Car } \begin{cases} x \ln x \rightarrow 0 \\ \ln x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

b) Montrons que

$$F(x) = x \ln x \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} - \frac{3}{\ln x}\right) + 3$$

On sait que

$$F(x) = x \ln x - \frac{1}{2} (\ln x)^2 + 2 \ln x - 3x + 3$$

$$\boxed{F(x) = x \ln x \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} - \frac{3}{\ln x}\right) + 3}$$

Calcul de limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x \left( 1 - \frac{1}{2} \frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} - \frac{3}{\ln x} \right) + 3$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty} \quad \text{Car} \quad \begin{cases} \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \\ \frac{2}{x} \rightarrow 0 \\ \frac{3}{\ln x} \rightarrow 0 \\ x \ln x \rightarrow +\infty \end{cases}$$

c) TV de  $F$

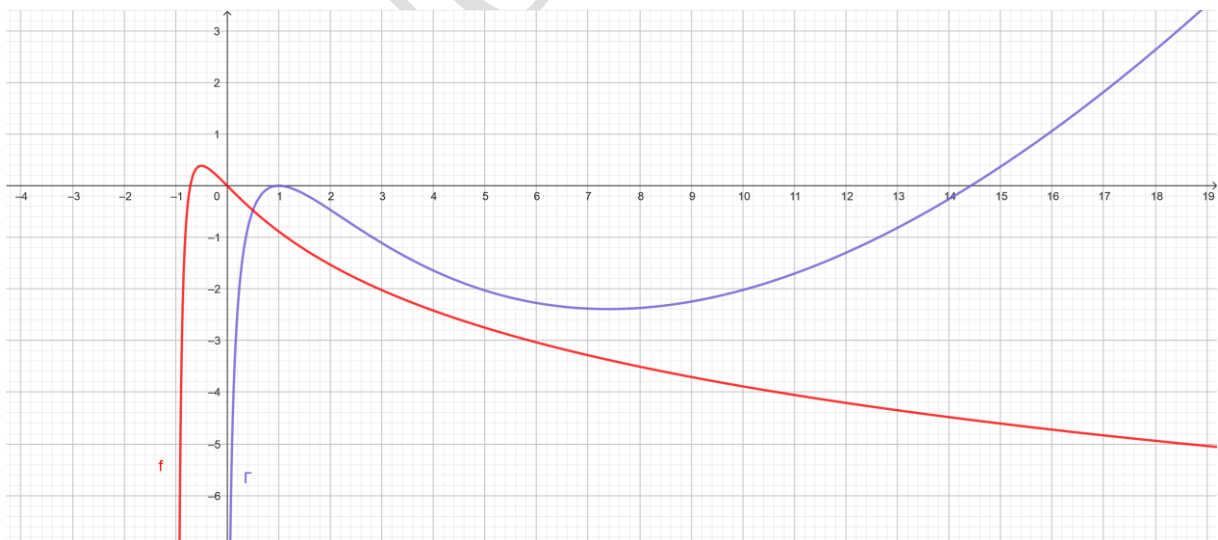
$$F'(1) = f(1) = 0$$

$$F'(\alpha) = f(\alpha) = 0$$

On peut identifier que  $\beta = 1$ ;  $\theta = \alpha$

| x       | 0         | 1 | $\alpha$    | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|-------------|-----------|
| $F'(x)$ | +         | ○ | -           | +         |
| $F(x)$  | $-\infty$ | 0 | $F(\alpha)$ | $+\infty$ |

d) Traçons ( $\Gamma$ )



4) Calcul de l'aire

$$\frac{A(x)}{Ua} = \int_1^{e^2} f(x) dx$$

$$\frac{A(x)}{Ua} = [F(x)]_1^{e^2}$$

$$\frac{A(x)}{Ua} = F(e^2) - F(1)$$

$$\boxed{F(1) = 0}$$

$$\frac{A(x)}{Ua} = (e^2 + 2) \ln e^2 - \frac{1}{2}(2)^2 - 3e^2 + 3$$

$$\frac{A(x)}{Ua} = 2e^2 + 4 - 2 - 3e^2 + 3$$

$$Ua = 4cm^2$$

$$\boxed{A(x) = (5 - e^2)4cm^2}$$